Programmation Linéaire
Recherche Operationnelle (R.O)

Chapitre 1: Formulation d'un programme linéaire (PL)

asma.ghdami@esprit.tn

November 17, 2020

esprit
Se former autrement

Plan

Introduction générale

Les Conditions de formulation

Les étapes de formulation d'un PL

Exemples de formulations



Euler:

"Il n'y a rien dans le monde qui ne se réalise sans la volonté de minimiser ou maximiser quelque chose"

Plan

Introduction générale

Les Conditions de formulation

Les étapes de formulation d'un PL

Exemples de formulations

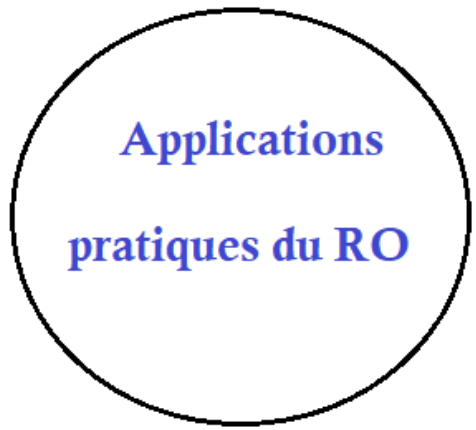
Introduction à la RO

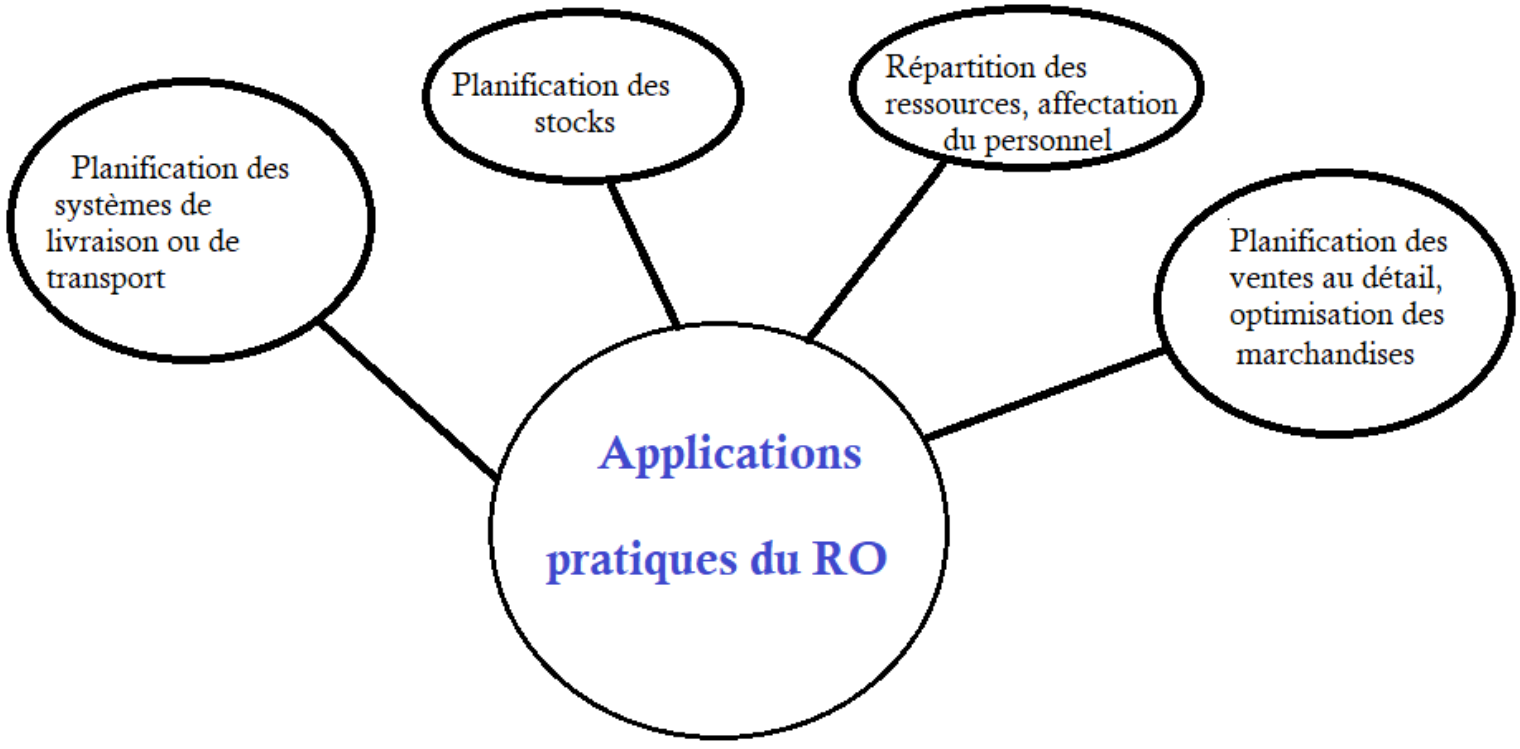
- La Recherche opérationnelle RO, c'est un outil d'aide à la décision.
- Recherche opérationnelle: ensemble des méthodes mathématiques et algorithmiques qui permettent de résoudre un problème donné de la meilleure façon possible.
- C'est la discipline de l'application des méthodes analytiques avancées pour aider à prendre de meilleures décisions.

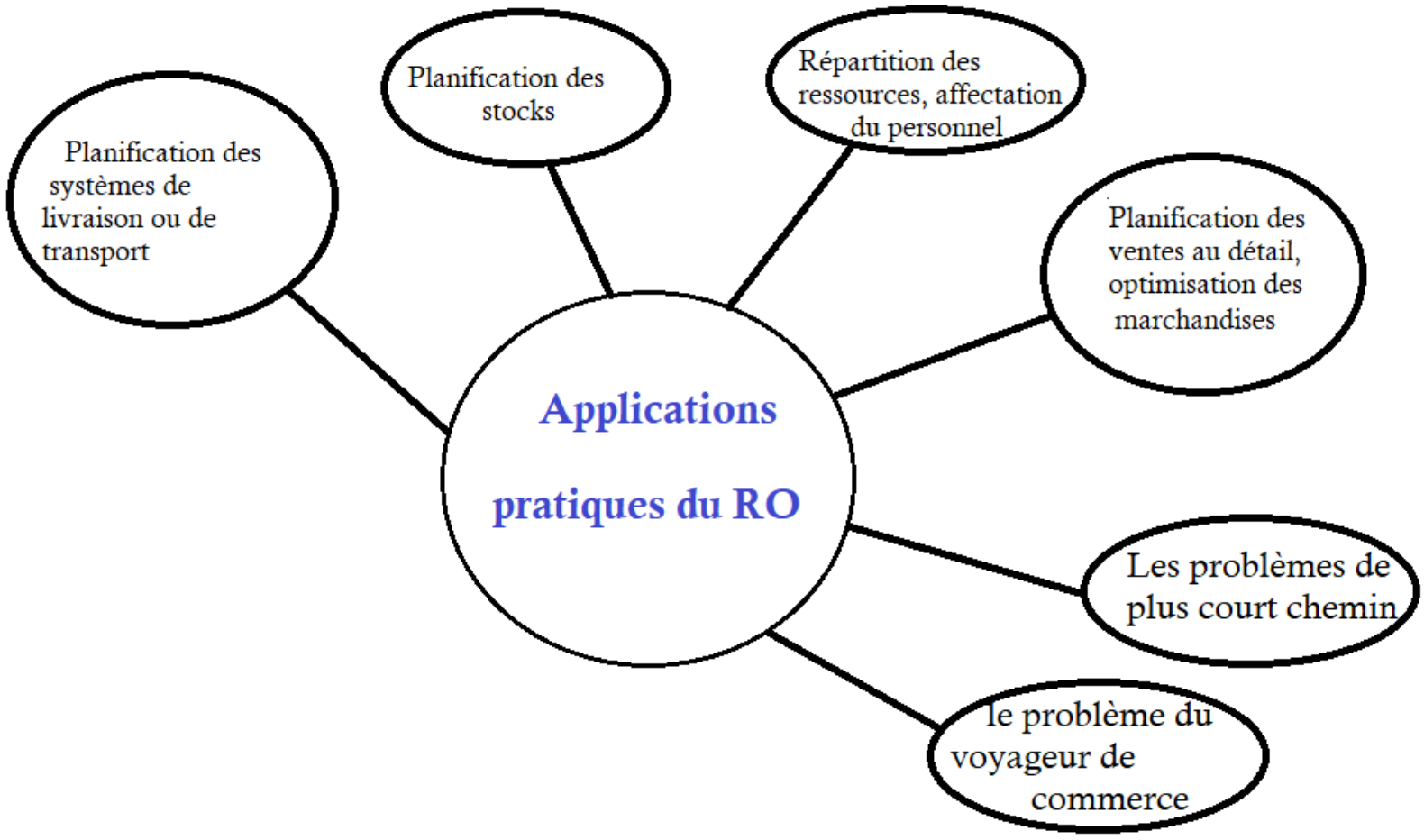
- La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- À cause du besoin urgent d'allocation des ressources rares pour diverses OPERATIONS militaires dans les armées britanniques puis américaines.
- L'objectif: adapter les stratégies et les tactiques militaires à l'approche de la science (Mathématiques).
- Ces armées ont invité des scientifiques "des Mathématiciens" pour faire la recherche sur les opérations militaires.
- La résolution de problèmes du monde réel.
- Par la suite la RO généralisée par le domaine industriel.

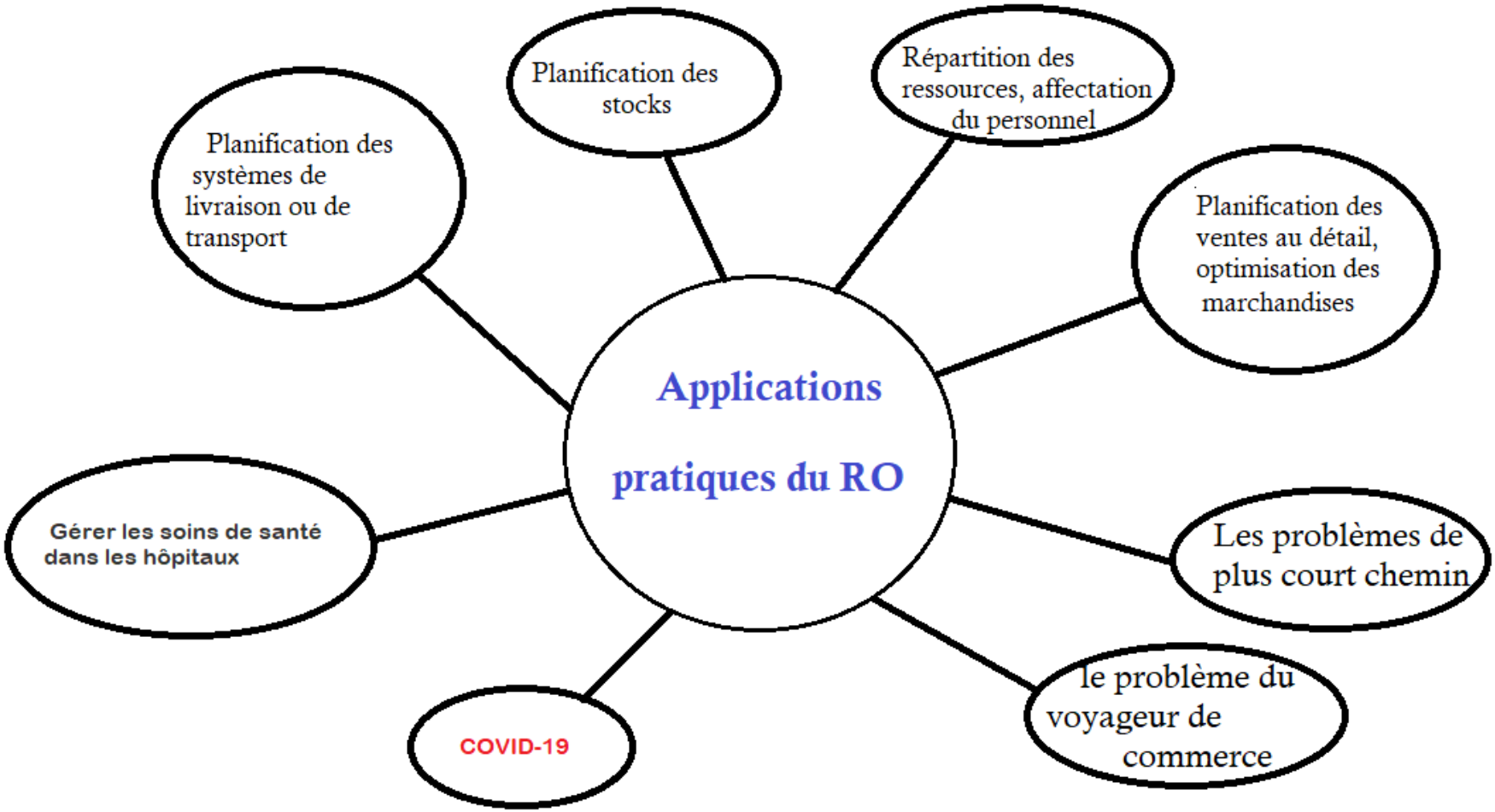
- La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- À cause du besoin urgent d'allocation des ressources rares pour diverses OPERATIONS militaires dans les armées britanniques puis américaines.
- L'objectif: adapter les stratégies et les tactiques militaires à l'approche de la science (Mathématiques).
- Ces armées ont invité des scientifiques "des Mathématiciens" pour faire la recherche sur les opérations militaires.
- La résolution de problèmes du monde réel.
- Par la suite la RO généralisée par le domaine industriel.

- La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- À cause du besoin urgent d'allocation des ressources rares pour diverses OPERATIONS militaires dans les armées britanniques puis américaines.
- L'objectif: adapter les stratégies et les tactiques militaires à l'approche de la science (Mathématiques).
- Ces armées ont invité des scientifiques "des Mathématiciens" pour faire la recherche sur les opérations militaires.
- La résolution de problèmes du monde réel.
- Par la suite la RO généralisée par le domaine industriel.


Applications
pratiques du RO


Planification des systèmes de livraison ou de transport
Planification des stocks
Répartition des ressources, affectation du personnel
Planification des ventes au détail, optimisation des marchandises
Applications pratiques du RO


Applications pratiques du RO
Planification des systèmes de livraison ou de transport
Planification des stocks
Répartition des ressources, affectation du personnel
Planification des ventes au détail, optimisation des marchandises
Les problèmes de plus court chemin
le problème du voyageur de commerce

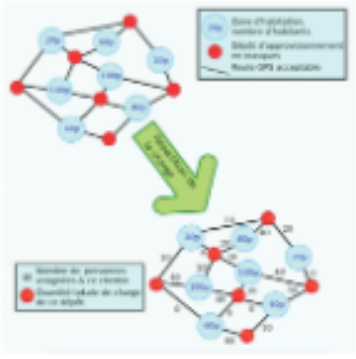

Applications pratiques du RO
Planification des stocks
Répartition des ressources, affectation du personnel
Planification des systèmes de livraison ou de transport
Planification des ventes au détail, optimisation des marchandises
Gérer les soins de santé dans les hôpitaux
Les problèmes de plus court chemin
COVID-19
le problème du voyageur de commerce

La recherche opérationnelle appliquée à la logistique hospitalière en période de crise Covid19

Mardi, 5 Mai, 2020

La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale pour pallier aux besoins militaires, en étant applicable rapidement sur le terrain notamment pour la gestion des convois d'approvisionnement. Par la suite généralisée par le domaine industriel, elle offre aujourd'hui son expertise pour les besoins logistiques dans la lutte contre le COVID-19, où l'approvisionnement de certains produits se heurte au problème de pénurie mondiale.

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 qui nécessite beaucoup de matériels (masques et protections, réactifs pour les tests, etc.), il existe des méthodes de recherche opérationnelle généralisables pour tout type de marchandises. Christian Artigues de l'équipe ROC - Recherche Opérationnelle, Optimisation Combinatoire et Contraintes et Alexandre Dupaquis, stagiaire au sein de la même équipe, en collaboration avec Jean-Charles Billaut de l'Université de Tours et de ROOT[1] et Thierry Garaix de l'école des Mines de St Étienne et du LIMOS[2] ont présenté un projet sur l'optimisation d'approvisionnement en matériel médical.



Répartition de la charge d'approvisionnement de masques sur un réseau : définir l'emplacement de centres de distribution de masques, les quantités disponibles, etc., crédit image : Alexandre Dupaquis, stagiaire au LAAS-CNRS

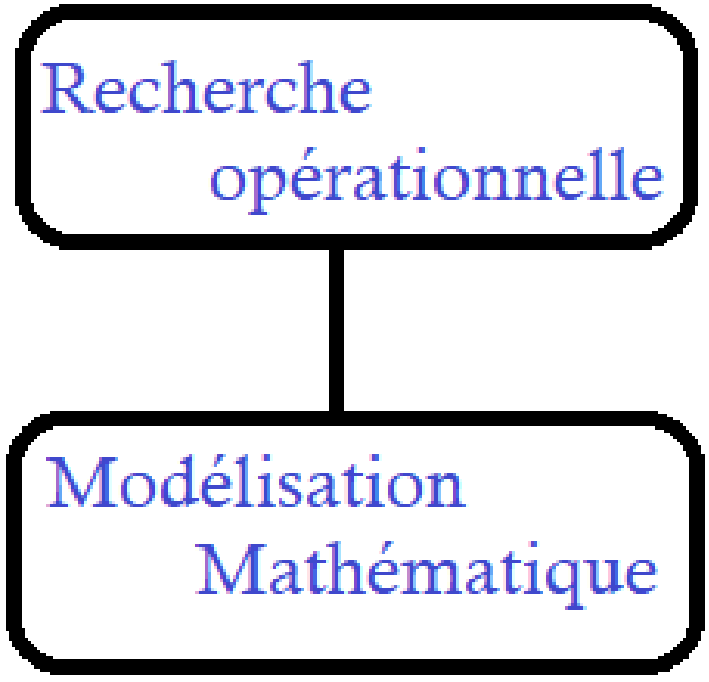
À la frontière entre mathématiques et informatique, les chercheurs ont voulu « *tester à l'échelle nationale ou régionale l'optimisation de la gestion des flux de matériel médical en tenant compte des ressources disponibles et des besoins* ». C'est en ce but qu'ils ont choisi de modéliser des problèmes à l'aide d'outils mathématiques et les résoudre avec des outils informatiques afin d'obtenir des solutions le plus rapidement possible. Les variables représentent les décisions possibles, des contraintes sous la forme d'équations ou d'inéquations que doivent satisfaire ces variables, des fonctions pour les objectifs à atteindre, et des probabilités pour modéliser l'incertitude.

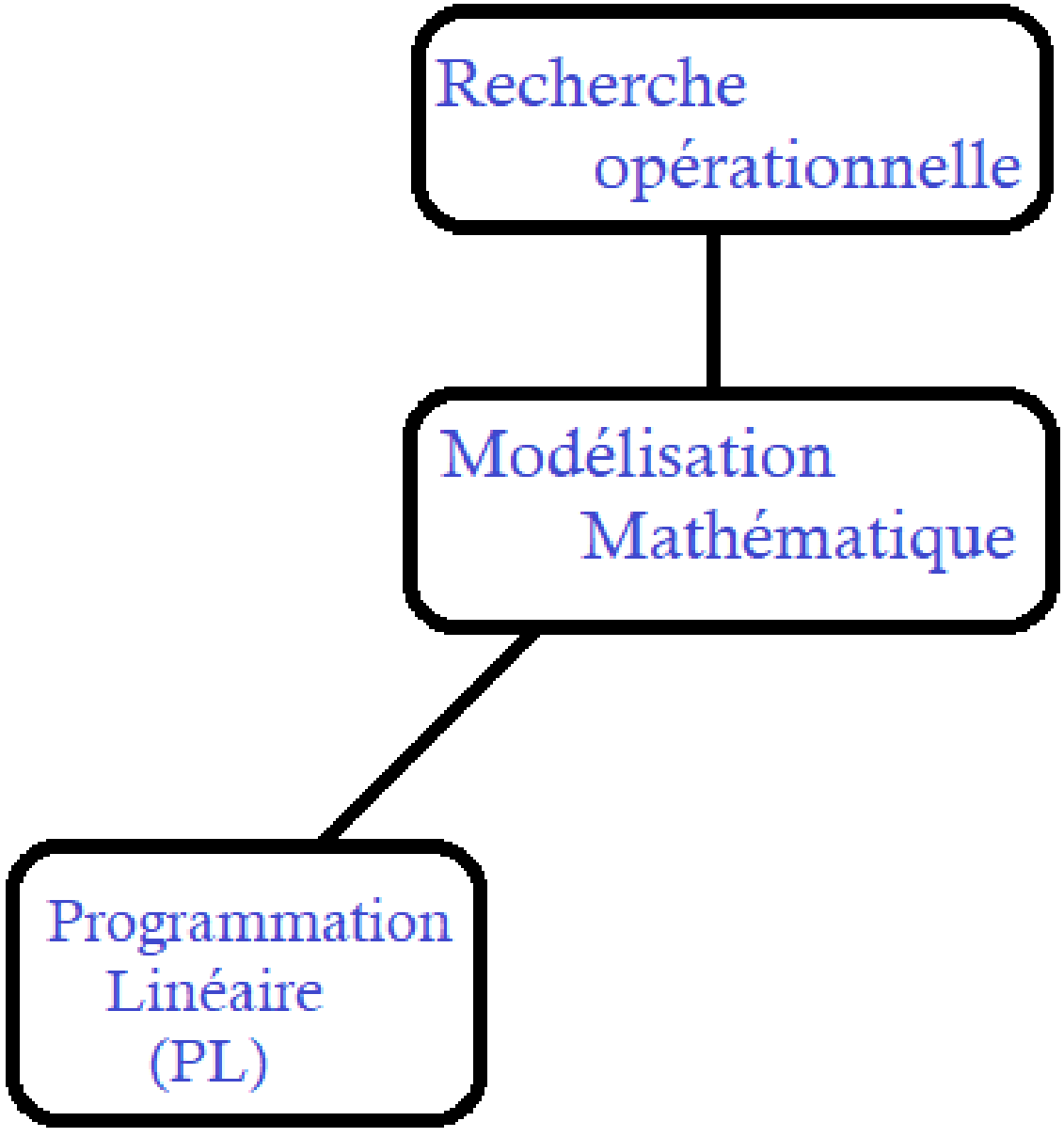
Jean-Charles Billaut et Christian Artigues envisagent ainsi « *d'utiliser les outils de recherche opérationnelle afin de proposer la meilleure localisation pour la distribution de masques grand public ou encore sélectionner les endroits où il est le plus pertinent de placer un centre mobile de dépistage*[3] ».

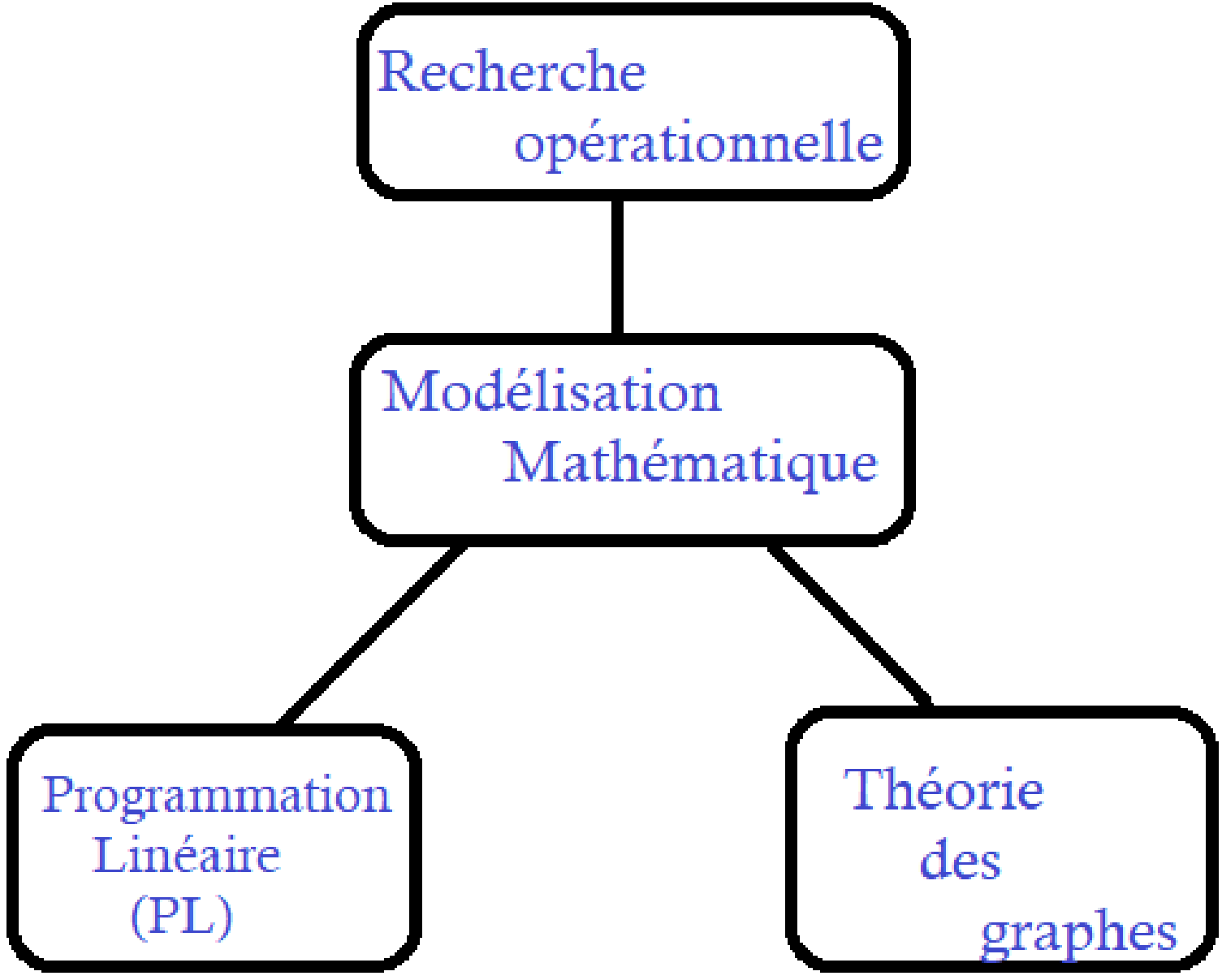
Dans la gestion de flux physiques qui permet d'optimiser et de prévoir en amont, l'usage des algorithmes de graphes habituellement efficaces pour planifier l'approvisionnement de matériel à destination des soignants et des patients, a ses limites. Pour identifier le flot optimal dans le graphe, les problèmes à résoudre ne rentrent pas dans les modèles prédéfinis. Dans ce cas, la programmation mathématique vient en renfort pour la résolution de problème à l'aide de solveurs, outils logiciels génériques particulièrement performants. En respectant le language reconnu par le solveur, cette technique de modélisation qui se base sur des variables, des inconnues à déterminer et des contraintes à respecter, permet ainsi de traiter tout problème d'optimisation. Car « *quand on ne sait pas où sont localisés les centres de distribution et les destinataires (représentés par des nœuds dans le graphe), ces nœuds deviennent hypothétiques, nous obtenons un nombre astronomique de possibilités pour les placer, impossible à énumérer même avec un ordinateur surpuissant* ».

Comment on peut modéliser mathématiquement un problème du monde réel ?




Recherche
opérationnelle
Modélisation
Mathématique


Recherche opérationnelle
Modélisation Mathématique
Programmation Linéaire (PL)


Recherche opérationnelle
Modélisation Mathématique
Programmation Linéaire (PL)
Théorie des graphes

Introduction à la programmation linéaire (PL)

- Historiquement, la programmation linéaire a été développée en 1947 par George Bernard Danzig, Marshall Wood.
  Les premières applications se situaient dans le domaine militaire mais elles se sont rapidement déplacées vers l'industrie et la planification économique: il s'agit par exemple de déterminer la production maximisant le bénéfice compte tenu de ressources limitées ou minimisant les coûts tout en garantissant une production donnée, de résoudre des problèmes d'allocation de ressources limitées en vue d'atteindre des objectifs fixés, ...
- La programmation linéaire (PL) est une technique mathématique d'optimisation (maximisation ou minimisation) de fonction à objectif linéaire sous des contraintes ayant la forme d'inéquations linéaires.

Introduction à la programmation linéaire (PL)

- Historiquement, la programmation linéaire a été développée en 1947 par George Bernard Danzig, Marshall Wood.
  Les premières applications se situaient dans le domaine militaire mais elles se sont rapidement déplacées vers l'industrie et la planification économique: il s'agit par exemple de déterminer la production maximisant le bénéfice compte tenu de ressources limitées ou minimisant les coûts tout en garantissant une production donnée, de résoudre des problèmes d'allocation de ressources limitées en vue d'atteindre des objectifs fixés, ...
- La programmation linéaire (PL) est une technique mathématique d'optimisation (maximisation ou minimisation) de fonction à objectif linéaire sous des contraintes ayant la forme d'inéquations linéaires.

Plan

Introduction générale

Les Conditions de formulation

Les étapes de formulation d'un PL

Exemples de formulations

Les Conditions de formulation:

La programmation linéaire comme étant un modèle admet des hypothèses (des conditions) que le décideur doit valider avant de pouvoir les utiliser pour modéliser son problème.
Ces hypothèses sont:
1. Les variables de décision du problème sont positives.
2. Le critère de sélection de la meilleure décision est décrit par une fonction linéaire de ces variables.
La fonction qui représente le critère de sélection est dite fonction objectif (ou fonction économique).
3. Les restrictions relatives aux variables de décision (exemple: limitations des ressources) peuvent être exprimées par un ensemble d'équations linéaires. Ces équations forment l'ensemble des contraintes.
4. Les paramètres du problème en dehors des variables de décisions ont une valeur connue avec certitude.

Plan

Introduction générale

Les Conditions de formulation

Les étapes de formulation d'un PL

Exemples de formulations

Les étapes de formulation d'un PL

Généralement il y a trois étapes à suivre pour pouvoir construire le modèle d'un programme linéaire:

1. Identifier les variables de décision:

Identifier les variables du problème à valeur non connues (variable de décision) et les représenter sous forme symbolique.

exp: $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

Les étapes de formulation d'un PL

Généralement il y a trois étapes à suivre pour pouvoir construire le modèle d'un programme linéaire:

1. Identifier les variables de décision:

Identifier les variables du problème à valeur non connues (variable de décision) et les représenter sous forme symbolique.

exp: $x_1, x_2, \cdots, x_n$.

2. Identifier les contraintes:

Identifier les restrictions (les contraintes) du problème et les exprimer par un système d'équations linéaires.

exemple de contrainte d'inégalité: $3x_1 + 2x_2 \leq 2$ (ou $3x_1 + 2x_2 \geq 2$).

exemple de contrainte d'égalité: $3x_1 + 2x_2 = 2$.

2. Identifier les contraintes:

Identifier les restrictions (les contraintes) du problème et les exprimer par un système d'équations linéaires.
exemple de contrainte d'inégalité: $3x_1 + 2x_2 \leq 2$ (ou $3x_1 + 2x_2 \geq 2$).
exemple de contrainte d'égalité: $3x_1 + 2x_2 = 2$.

3. Identifier la fonction objectif:

Identifier l'objectif ou le critère de sélection et le représenter sous une forme linéaire en fonction des variables de décision.
Spécifier si le critère de sélection est à maximiser ou à minimiser.

3. Identifier la fonction objectif:

Identifier l'objectif ou le critère de sélection et le représenter sous une forme linéaire en fonction des variables de décision.
Spécifier si le critère de sélection est à maximiser ou à minimiser.

Formulation d'un problème de PL

En langage mathématique, on décrira de tels modèles de la manière suivante: Soient n variables de décision $x_1, x_2, ..., x_n$,

- L'hypothèse que les variables de décision sont positives implique que $x_i \geq 0, \quad 1 \leq i \leq n$

- La fonction objectif est une forme linéaire en fonction des variables de décision de type:

$$Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + ... + c_n x_n$$

où les coefficients $c_1, c_2, ..., c_n$ doivent avoir une valeur bien déterminée (avec certitude) et peuvent être positifs, négatifs ou nuls.

Supposons que ces variables de décision doivent vérifier un système d'équations linéaires définis par m inégalités:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \geq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m$$

où les coefficients a_{ij} et b_j, $\forall 1 \leq i \leq m$ et $\forall 1 \leq j \leq n$ doivent avoir une valeur bien déterminée (avec certitude) et peuvent être positifs, négatifs ou nuls.

Variables de décision et nature du PL

Les variables de décision, comme leur noms l'indiquent, les décisions à prendre afin de satisfaire le ou les objectifs. La nature, du programme linéaire, est liée à la nature des variables de décision. On parlera alors de quatre classes de PL.

Les variavles de décision peuvent être:

1. Continues: le PL est dit continu.
2. Entières: le PL est dit en nombre entier.
3. Binaires: le PL est dit binaire.
4. Mixtes: le PL est dit mixte.

Variables de décision et nature du PL

Les variables de décision, comme leur noms l'indiquent, les décisions à prendre afin de satisfaire le ou les objectifs. La nature, du programme linéaire, est liée à la nature des variables de décision. On parlera alors de quatre classes de PL.

Les variavles de décision peuvent être:

1. Continues: le PL est dit continu.
2. Entières: le PL est dit en nombre entier.
3. Binaires: le PL est dit binaire.
4. Mixtes: le PL est dit mixte.

Plan

Introduction générale

Les Conditions de formulation

Les étapes de formulation d'un PL

Exemples de formulations

Exemples de formulations

Problème de médecine

Un spécialiste en médecine a fabriqué un médicament (des pilules) pour guérir les sujets atteints d'un rhume. Ces pilules sont fabriquées selon deux formats:

- Petite taille: elle contient 2 grains d'aspirine, 5 grains de bicarbonate et 1 grain de codéine.
- Grande taille: elle contient 1 grain d'aspirine, 8 grains de bicarbonate et 6 grains de codéine.

Pour guérir la maladie, le sujet a besoin de 12 grains d'aspirine, 74 grains de bicarbonate et 24 grains de codéine. Déterminer le nombre de pilules minimales à prescrire au sujet pour qu'il soit guérit.

Formulation du problème en un PL

Etape 1. **Variables de décision:**

x_1 : le nombre de pilules de petite taille à prescrire

x_2 : le nombre de pilules de grande taille à prescrire

On vérifie bien que les variables de décision x_1 et x_2 sont positives.

Formulation du problème en un PL

Etape 1. **Variables de décision:**

x_1 : le nombre de pilules de petite taille à prescrire

x_2 : le nombre de pilules de grande taille à prescrire

On vérifie bien que les variables de décision x_1 et x_2 sont positives.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

• La prescription doit contenir des pilules avec au moins 12 grains d'aspirine. Sachant qu'une petite pilule contient 2 grains d'aspirine et qu'une grande pilule contient un seul grain d'aspirine, on obtient la contrainte suivante: $2x_1 + x_2 \geq 12$.

• la prescription du spécialiste en médecine doit contenir au moins 74 grains de bicarbonate. Ainsi la contrainte suivante doit être satisfaite: $5x_1 + 8x_2 \geq 74$.

• La prescription doit contenir au moins 24 grains de codéine, on obtient la contrainte suivante: $x_1 + 6x_2 \geq 24$.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

• La prescription doit contenir des pilules avec au moins 12 grains d'aspirine. Sachant qu'une petite pilule contient 2 grains d'aspirine et qu'une grande pilule contient un seul grain d'aspirine, on obtient la contrainte suivante: $2x_1 + x_2 \geq 12$.

• la prescription du spécialiste en médecine doit contenir au moins 74 grains de bicarbonate. Ainsi la contrainte suivante doit être satisfaite: $5x_1 + 8x_2 \geq 74$.

• La prescription doit contenir au moins 24 grains de codéine, on obtient la contrainte suivante: $x_1 + 6x_2 \geq 24$.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

• La prescription doit contenir des pilules avec au moins 12 grains d'aspirine. Sachant qu'une petite pilule contient 2 grains d'aspirine et qu'une grande pilule contient un seul grain d'aspirine, on obtient la contrainte suivante: $2x_1 + x_2 \geq 12$.

• la prescription du spécialiste en médecine doit contenir au moins 74 grains de bicarbonate. Ainsi la contrainte suivante doit être satisfaite: $5x_1 + 8x_2 \geq 74$.

• La prescription doit contenir au moins 24 grains de codéine, on obtient la contrainte suivante: $x_1 + 6x_2 \geq 24$.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

• La prescription doit contenir des pilules avec au moins 12 grains d'aspirine. Sachant qu'une petite pilule contient 2 grains d'aspirine et qu'une grande pilule contient un seul grain d'aspirine, on obtient la contrainte suivante: $2x_1 + x_2 \geq 12$.

• la prescription du spécialiste en médecine doit contenir au moins 74 grains de bicarbonate. Ainsi la contrainte suivante doit être satisfaite: $5x_1 + 8x_2 \geq 74$.

• La prescription doit contenir au moins 24 grains de codéine, on obtient la contrainte suivante: $x_1 + 6x_2 \geq 24$.

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**

On remarque qu'il y a plusieurs couples de solutions (x_1, x_2) qui peuvent satisfaire les contraintes spécifiées à l'étape 2.
La prescription doit contenir le minimum possible de pilules.
Donc le critère de sélection de la quantité de pilules à prescrire est celle qui minimise le nombre total des pilules

$$Z = x_1 + x_2$$

.

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**
On remarque qu'il y a plusieurs couples de solutions (x_1, x_2) qui peuvent satisfaire les contraintes spécifiées à l'étape 2.
La prescription doit contenir le minimum possible de pilules.
Donc le critère de sélection de la quantité de pilules à prescrire est celle qui minimise le nombre total des pilules

$$Z = x_1 + x_2$$

.

Le programme linéaire qui modélise ce problème médical est donc le suivant:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & x_1 + x_2 \\
s.c \quad & 2x_1 + x_2 \geq 12 \\
& 5x_1 + 8x_2 \geq 74 \\
& x_1 + 6x_2 \geq 24 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Exemple de formulation

Problème d'usine

Une usine fabrique deux produits P_1 et P_2 à l'aide de trois matières premières M_1, M_2 et M_3 dont on dispose en quantité limitée. On se pose le problème de l'utilisation optimale de ce stock de matières premières c'est-à-dire la détermination d'un schéma, d'un programme de fabrication tel que:

- les contraintes de ressources en matières premières soient respectées,
- le bénéfice réalisé par la vente de la production soit maximum.
- La disponibilité en matières premières est de 18 unités de M_1, 8 unités de M_2 et 14 unités de M_3.

Exemple de formulation

Problème d'usine

Une usine fabrique deux produits P_1 et P_2 à l'aide de trois matières premières M_1, M_2 et M_3 dont on dispose en quantité limitée. On se pose le problème de l'utilisation optimale de ce stock de matières premières c'est-à-dire la détermination d'un schéma, d'un programme de fabrication tel que:

- les contraintes de ressources en matières premières soient respectées,
- le bénéfice réalisé par la vente de la production soit maximum.
- La disponibilité en matières premières est de 18 unités de M_1, 8 unités de M_2 et 14 unités de M_3.

Exemple de formulation

Les caractéristiques de fabrication sont données dans le tableau suivant:

	M_1	M_2	M_3
P_1	1	1	2
P_2	3	1	1

Formulation du problème en un PL

Etape 1. **Variables de décision:**

x_1, x_2: Une usine fabrique deux produits P_1 et P_2.

On vérifie bien que les variables de décision x_1 et x_2 sont positives.

Formulation du problème en un PL

Etape 1. **Variables de décision:**

x_1, x_2: Une usine fabrique deux produits P_1 et P_2.

On vérifie bien que les variables de décision x_1 et x_2 sont positives.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

- $x_1 + 3x_2 \leq 18$.
- $x_1 + x_2 \leq 8$.
- $2x_1 + x_2 \leq 14$.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

- $x_1 + 3x_2 \leq 18$.
- $x_1 + x_2 \leq 8$.
- $2x_1 + x_2 \leq 14$.

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**

$Z = x_1 + x_2$.

Le programme linéaire qui modélise ce problème d'usine est donc le suivant:

$$
\begin{aligned}
\max \quad & x_1 + x_2 \\
s.c \quad & x_1 + 3x_2 \leq 18 \\
& x_1 + x_2 \leq 8 \\
& 2x_1 + x_2 \leq 14 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**
$Z = x_1 + x_2$.

Le programme linéaire qui modélise ce problème d'usine est donc le suivant:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ s.c \quad & x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ & x_1 + x_2 \leq 8 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 14 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**
$Z = x_1 + x_2$.

Le programme linéaire qui modélise ce problème d'usine est donc le suivant:

$$
\begin{array}{ll}
\max & x_1 + x_2 \\
s.c & x_1 + 3x_2 \leq 18 \\
& x_1 + x_2 \leq 8 \\
& 2x_1 + x_2 \leq 14 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
\end{array}
$$

Exemple de formulation

Planification de vente

Un vendeur dispose d'un stock de trois articles différents :

- 300 boites de bonbons.
- 180 coffrets.
- 240 paquets de chocolat.

Il désire, pour écouler cette marchandise, composer deux types de lots L_1 et L_2 comprenant:

L_1: 5 boites de bonbons, 1 coffret et 2 paquets de chocolat.

L_2: 3 boites de bonbons, 3 coffrets et 3 paquets de chocolat.

Pour chaque Lot de type L_1 vendu, bénéfice réalisé est de 6 DT, contre 12 DT pour un lot de type L_2.

Combien de lot de chaque type doit-on composer pour réaliser un bénéfice total maximal ?

Formulation du problème en un PL

Etape 1. **Variables de décision:**
x_1, x_2: nombre de type L_1 et L_2.
On vérifie bien que les variables de décision x_1 et x_2 sont positives.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

- $5x_1 + 3x_2 \leq 300$.
- $x_1 + 3x_2 \leq 180$.
- $2x_1 + 3x_2 \leq 240$.

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**

$$Z = 6x_1 + 12x_2$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème de planification de vente est donc le suivant:

$$\begin{aligned} \max \quad & 6x_1 + 12x_2 \\ s.c \quad & 5x_1 + 3x_2 \leq 300 \\ & x_1 + 3x_2 \leq 180 \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 240 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Exemple:

Après avoir chômé pendant quelques années, un jeune homme a eu l'opportunité de se transformer en fleuriste dans un hôtel à Djerba. Pour démarrer son commerce, il dispose d'un stock de 50 lys, 80 roses et 80 jonquilles. Il décide de suivre le conseil qui lui a été donné par un fleuriste espagnol qui visite notre pays: "La vente des bouquets est plus bénéfique que la vente des fleurs en vrac.
Pour débuter faites les compositions suivantes:

- 10 lys, 10 roses, 20 jonquilles à 4 euros.
- 10 lys, 20 roses, 10 jonquilles à 5 euros ".

Formulez le modèle adéquat qui décrit l'activité du jeune fleuriste.

Formulation du problème en un PL

Etape 1. **Variables de décision:**

x_1 : Le nombre de bouquet de type 1.

x_2 : Le nombre de bouquet de type 2.

On vérifie bien que les variables de décision x_1 et x_2 sont positives.

Etape 2. **Les contraintes imposées par le problème:**

- $10x_1 + 10x_2 \leq 50$.
- $10x_1 + 20x_2 \leq 80$.
- $20x_1 + 10x_2 \leq 80$.

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**

$$Z = 4x_1 + 5x_2$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant:

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 5x_2 \\ s.c \quad & 10x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ & 10x_1 + 20x_2 \leq 80 \\ & 20x_1 + 10x_2 \leq 80 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Etape 3: **Identification de la fonction objectif:**

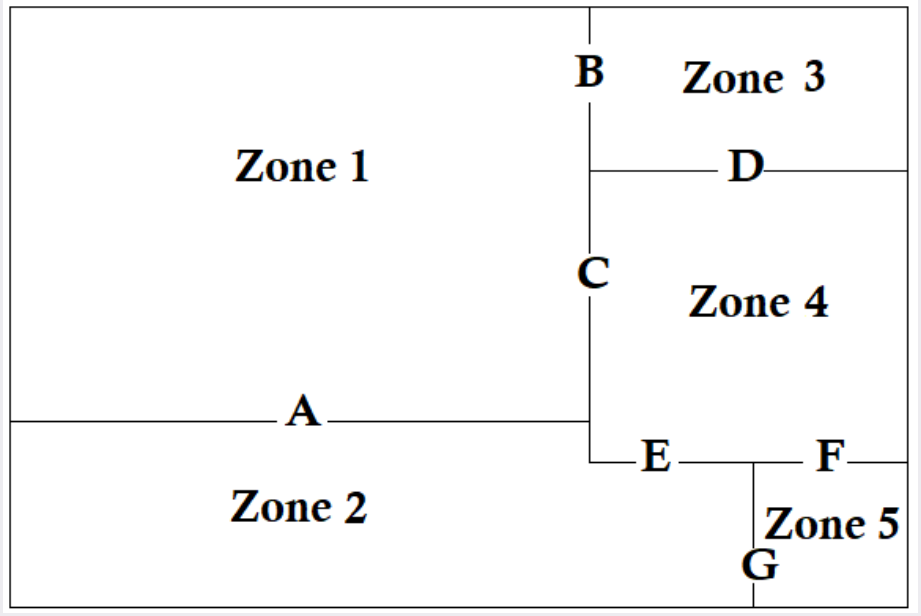
$$Z = 4x_1 + 5x_2$$

Le programme linéaire qui modélise ce problème est donc le suivant:

$$\begin{aligned} \max \quad & 4x_1 + 5x_2 \\ s.c \quad & 10x_1 + 10x_2 \leq 50 \\ & 10x_1 + 20x_2 \leq 80 \\ & 20x_1 + 10x_2 \leq 80 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Application: Problème de couverture

Un musée est partitionné en 5 zones qu'on désire couvrir par des caméras de surveillance. Le plan du musée est donnée par la figure suivante:



Deux zones voisines peuvent être couvertes par une même caméra si celle-ci est placée sur leur frontière commune.
Formuler un problème mathématique qui minimise le nombre total de caméra de façon à ce que chaque zone soit couverte par au moins une caméra et que la zone 4 soit couverte par au moins deux caméras.

Variables de décision:

Soit $x_A = \begin{cases} 1 & \text{si une caméra est placée sur le point } A \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$

De même pour x_B, x_C, x_D, x_E, x_F et x_G

Les contraintes:

$$\begin{cases} x_A + x_B + x_C \geq 1 & \text{(Zone 1)} \\ x_A + x_E + x_G \geq 1 & \text{(Zone 2)} \\ x_B + x_D \geq 1 & \text{(Zone 3)} \\ x_C + x_D + x_E + x_F \geq 2 & \text{(Zone 4)} \\ x_F + x_G \geq 1 & \text{(Zone 5)} \\ x_A, \ldots, x_G \in \{0, 1\} & \end{cases}$$

Fonction objectif:

$$\min Z = x_A + x_B + x_C + x_D + x_E + x_F + x_G$$

Exemple de formulation

Selection de projet

5 projets doivent être évalués sur 3 ans. Etant donné le coût de chaque projet pour chaque année et le profit obtenu par l'éxécution d'un projet.
Données des projets:

	Coût par année			Profit P_i
Projet	1	2	3	
1	5	1	8	20
2	4	7	10	40
3	3	9	2	20
4	7	4	1	15
5	8	6	10	30
Budget	25	25	25	

Décider quels projets exécuter sans dépasser le budget disponible pour chaque année.

Variables de décision:

Soit $x_1 = \begin{cases} 1 & \text{si le projet 1 est choisi} \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$

De même pour x_2, x_3, x_4, x_5.

Les contraintes:

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 7x_4 + 8x_5 & \leq 25 \\ x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 4x_4 + 6x_5 & \leq 25 \\ 8x_1 + 10x_2 + 2x_3 + x_4 + 10x_5 & \leq 25 \\ x_1, \ldots, x_5 \in \{0, 1\} & \end{cases}$$

Fonction objectif:

$$\max Z = 20x_1 + 40x_2 + 20x_3 + 15x_4 + 30x_5$$